문제 2 · SIR model(SIR 모형): uniqueness, 피크 위치, t_m 적분

문제 2

수업에서 다룬 SIR 모형(2020년 초 코로나 데이터 설명)에 대하여.

a. [5점] 주어진 초기조건 $S(0) = S_0$, $I(0) = I_0$에 대해 S, I에 대한 미분방정식 시스템이 유일한 해를 가짐을 보여라. HW1의 결과를 직접 사용해도 된다.

b. [5점] 수업 코드(또는 정확도를 높인 코드)로 $S_m = S(t_m)$이 초기조건에 무관함을 보여라. I가 극대를 가지는 β, γ를 잡고 여러 초기조건의 궤적을 S-I 평면에 그려, I가 최대 I_m에 도달할 때의 S_m이 모두 같음을 확인하라.

c. [10점] I_m과 t_m을 β의 함수로 그리고 정책적 함의를 논하라. 이 결과로 스웨덴식 정책(전국 봉쇄 없이 학교·상점 개방 유지)의 가능한 근거를 설명하라.

d. [15점] 수업에서 유도한 피크 시각 적분

$$t_m = -\frac{N}{\beta}\int_{S(0)}^{S_m} \frac{du}{u\left(N - u + \frac{N}{R_0}\ln\frac{u}{S(0)}\right)}$$

을 $S(0) = 39$, $\beta = 1/3$, $\gamma = 1/14$, $N = 40$에 대해 수치적으로 계산하고, $I(t)$ 그래프에서 읽은 t_m과 비교하라.

힌트 ▾

- **uniqueness** 논증: Picard-Lindelöf(피카르-린델뢰프) + 불변 영역 D + **Gronwall inequality**.
- 피크: $I' = 0 \iff S = N/R_0$. β가 커지면 I_m은 커지고 t_m은 작아진다.

정답 ▾

STEP 1 **(a) 유일성**

$F(S,I)=(-\beta SI/N,\ \beta SI/N-\gamma I)$는 다항식이므로 모든 점에서 국소 **Lipschitz**이고 Picard-Lindelöf 정리에 의해 국소 유일해가 존재한다. 해가 $D=[0,N]^2$ 안에 머묾을 보이자. 0≤S_0, 0≤I_0, S_0+I_0≤N이라 하자. 양의 초기값에서는 지수함수 표현으로 S(t), I(t)>0을 보이고, 경계 초기값에서는 해당 성분의 미분방정식과 유일성을 이용해 비음수성을 확인한다. S′+I′=−γI≤0이므로 S+I≤N이며, 해는 유계 영역에 머문다. 따라서 유한 시간에 폭발하지 않고 모든 t≥0에서 존재하며 유일하다. S_0 > 0, $I_0>0$이면

$$S(t)=S_0\exp\Big(-\int_0^t \tfrac{\beta}{N}I(u)\,du\Big),\qquad I(t)=I_0\exp\Big(\int_0^t\big(\tfrac{\beta}{N}S(u)-\gamma\big)\,du\Big)$$

꼴로 쓸 수 있어 $S,I>0$. 또 $S'+I'=-\gamma I\le 0$이므로 $S(t)+I(t)\le S_0+I_0\le N$. 따라서 해는 D 안에 머물고, HW1 문제 4에서 구한 Lipschitz 상수 $L=2\beta+\gamma$가 적용된다. 같은 초기값을 가지는 두 해 x,y에 대해

$$\|x(t)-y(t)\|_1\le\int_0^t\|F(x(u))-F(y(u))\|_1\,du\le L\int_0^t\|x(u)-y(u)\|_1\,du$$

이고 Gronwall 부등식에서 $\|x(t)-y(t)\|_1\le\|x(0)-y(0)\|_1e^{Lt}=0$. 유계 영역 안의 해므로 폭발 없이 모든 $t\ge 0$에서 존재하며 유일하다.

STEP 2 **(b) S_m은 초기조건에 무관하다**

I가 극대일 때 $I'=0$, 즉 $\beta S_mI_m/N=\gamma I_m$에서

$$S_m=\frac{\gamma N}{\beta}=\frac{N}{R_0}.$$

β,γ를 고정하면 S_m은 초기조건 (S_0,I_0)와 무관하지만, I_max의 값은 I_0와 S_0에 의존한다. θ와 β를 고정하면 내부 피크가 발생하는 경우(I_0>0이고 S_0>N/R_0일 때) 서로 다른 초기조건의 궤적도 모두 같은 S=S*에서 피크를 맞는다. 아래 그림처럼 $(S_0,I_0)=(39,1),(35,5),(30,10),(20,10)$ 등 여러 초기조건의 궤적을 그려도 I의 최댓값은 모두 같은 수직선 $S=N/R_0\approx 8.57$ 위에서 일어난다.

STEP 3 **(c) β에 따른 I_m,t_m과 정책 해석**

- β를 0.3에서 0.15로 줄이면 I_m은 약 17.05에서 7.30로 약 60% 가까이 줄고, t_m은 약 21.57일에서 44.83일로 늘어난다.
- 이 수치 비교에서는 거리두기로 β를 조금만 낮춰도 피크가 크게 낮아지므로 동시에 필요한 병상 수도 줄어드는 경향이 나타난다.
- 반면 β를 γ 이하로 눌러도 S가 충분히 줄지 않은 채 조치를 풀면 유행이 다시 시작될 수 있다.
- 스웨덴 사례는 비교적 덜 제한적인 조치와 다른 인구·의료 조건이 함께 작용한 사례로 보아야 하며, 이 수치 결과만으로 특정 정책의 우수성을 단정할 수는 없다.

STEP 4 **(d) t_m의 수치적분**

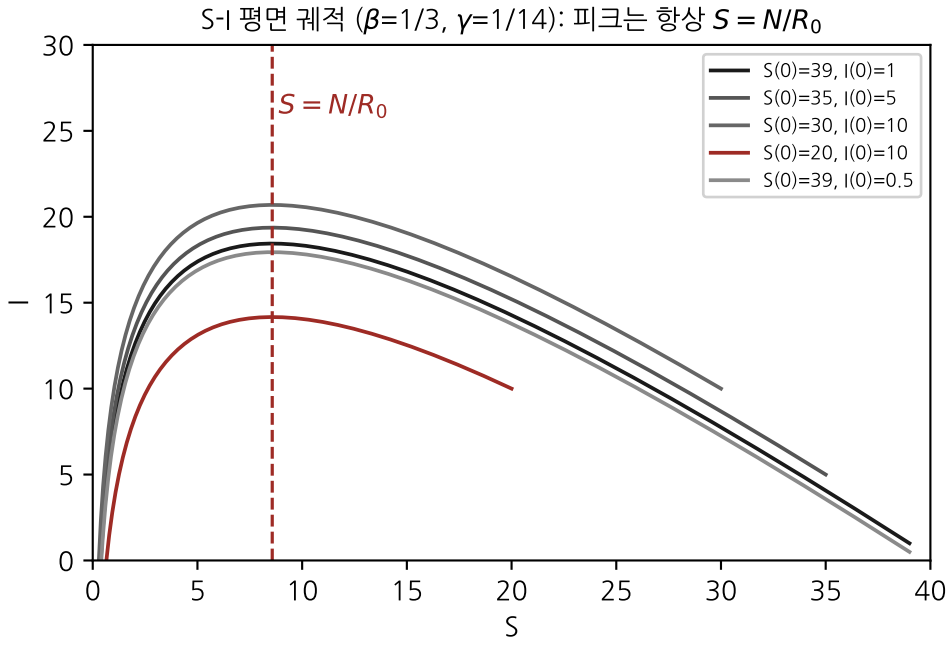
중점 리만합으로

$$t_m \approx \frac{N}{\beta}\, h \sum_{j=0}^{M-1} f(u_{j+1/2}), \qquad f(u) = \frac{1}{u\left(N - u + \frac{N}{R_0}\ln\frac{u}{S(0)}\right)}, \qquad h = \frac{S(0) - S_m}{M}$$

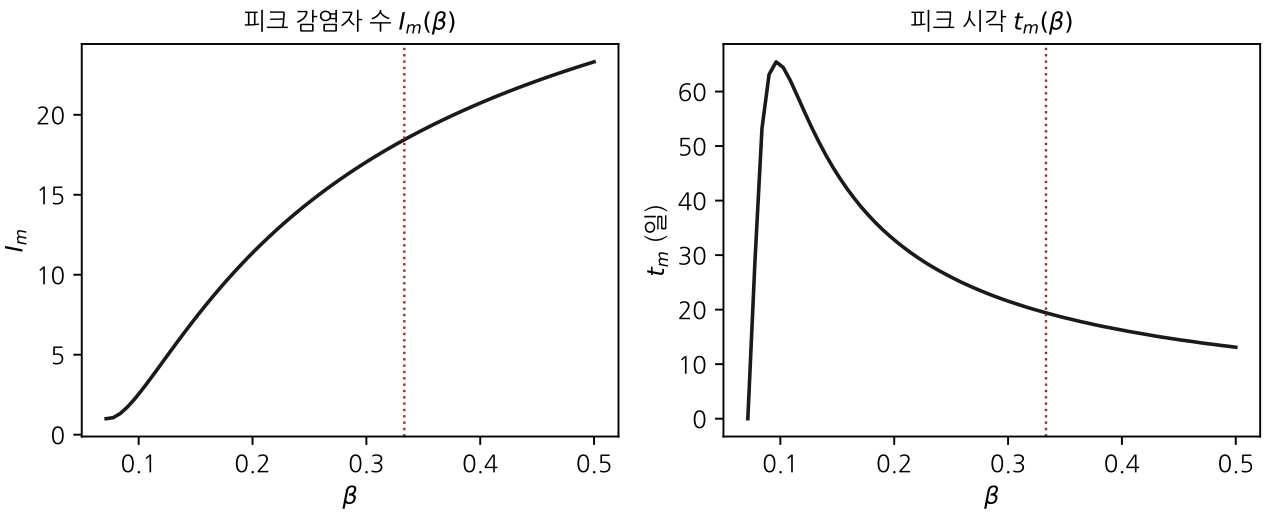
적분은 $u \in [S_m, S(0)]$ 구간에서 양의 값이 나오도록 계산한다(원래 식의 −부호와 적분 방향을 합친 것).
$S(0) = 39, \beta = 1/3, \gamma = 1/14, N = 40, S_m = N/R_0 \approx 8.57$을 넣고 분할수 $M = 10000$으로 계산하면

$$t_m \approx 19.416 \text{ 일}.$$

한편 오일러 방법($\Delta t = 0.001$)으로 S, I를 직접 진행시켜 수치 계산으로 확인한 피크 시각도 $t_m \approx 19.4$일이다. 두 값이 거의 일치함을 확인했다.



(b) 여러 초기조건의 S-I 궤적: 피크는 항상 S = N/R0에서



(c) 베타에 따른 I_m과 t_m: 베타가 클수록 피크는 높고 빠르다